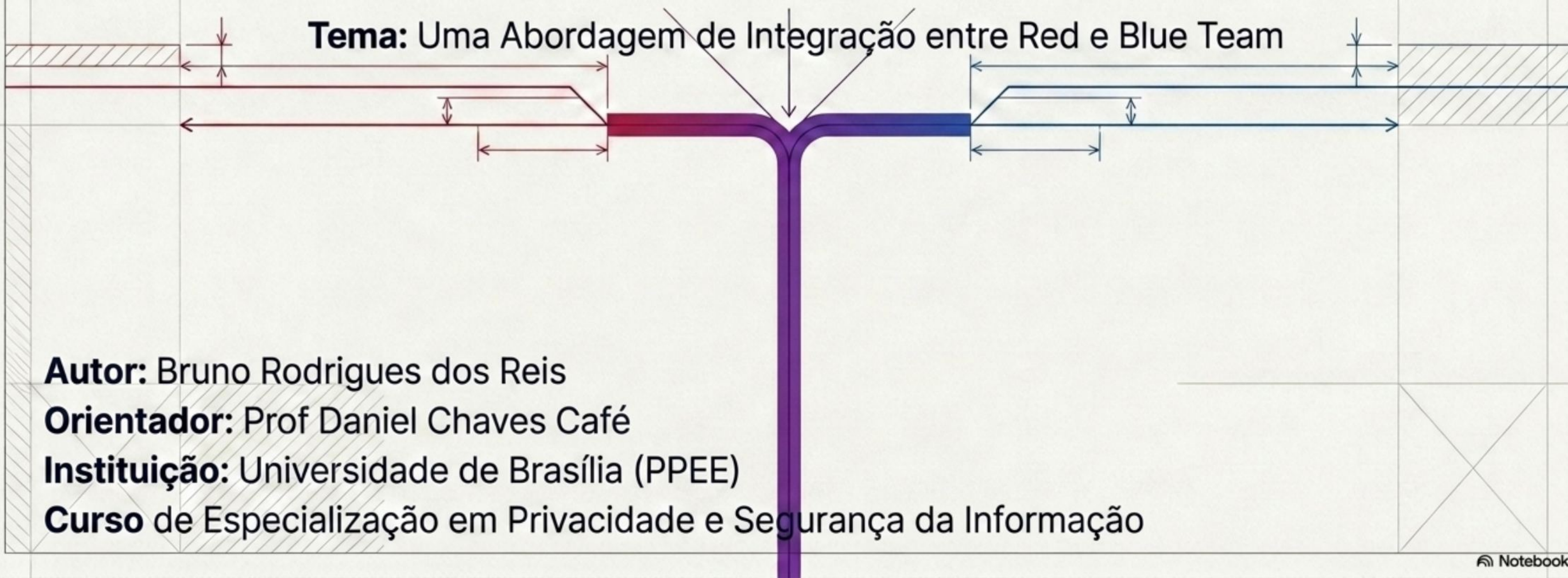


A Efetividade do Purple Team na Cibersegurança

Tema: Uma Abordagem de Integração entre Red e Blue Team



Autor: Bruno Rodrigues dos Reis

Orientador: Prof Daniel Chaves Café

Instituição: Universidade de Brasília (PPEE)

Curso de Especialização em Privacidade e Segurança da Informação

O Desafio da Segurança em Silos

Custo médio global por violação: US\$ 4,45 milhões (IBM, 2023). A sofisticação das ameaças exige integração.



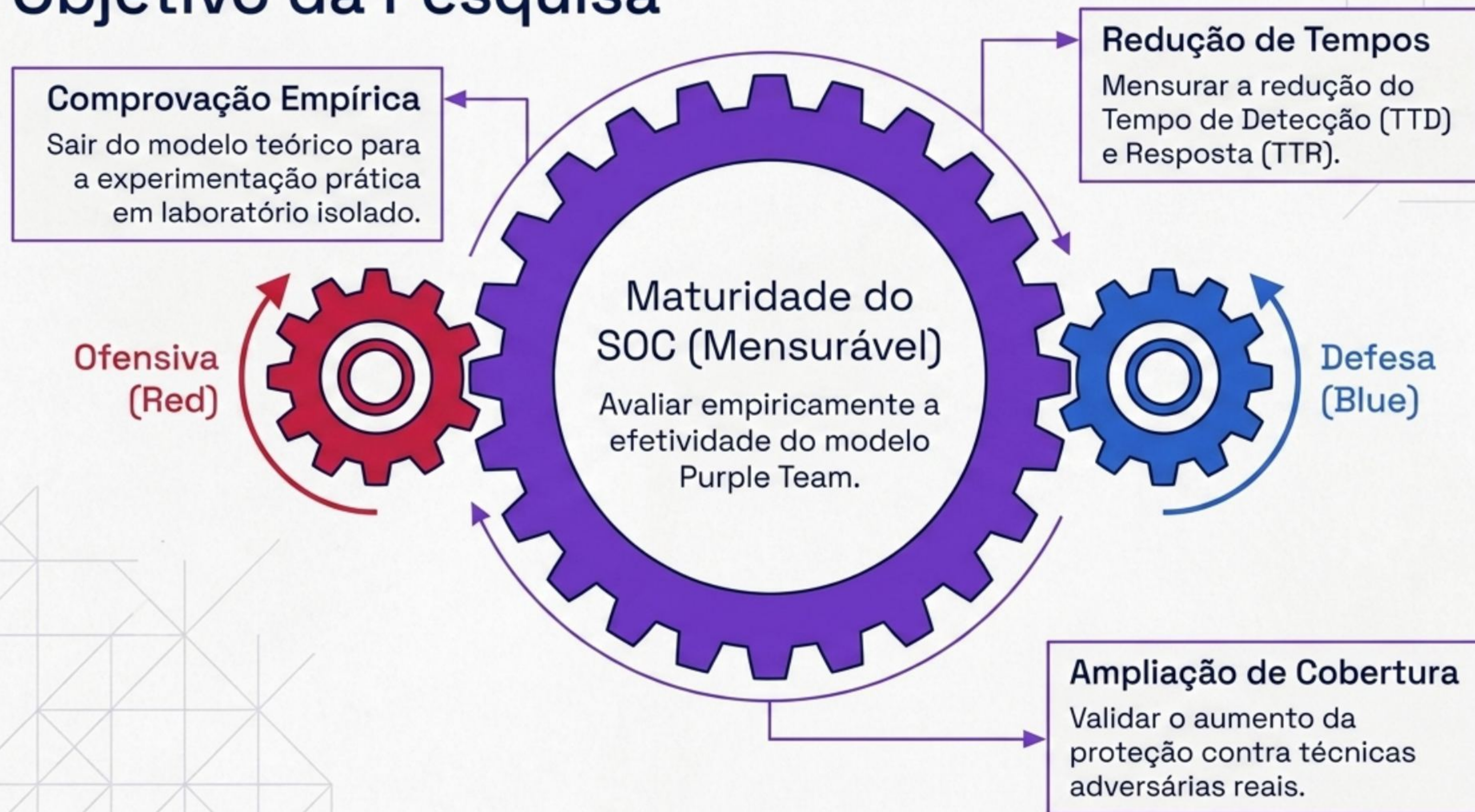
A Lacuna Operacional

A atuação isolada gera falsos negativos.

Sem retroalimentação, a defesa não evolui.



Objetivo da Pesquisa



Objetivos Específicos e Escopo

1. Orquestração Ofensiva

Executar emulações de ataques controlados utilizando a taxonomia global do framework MITRE ATT&CK.

2. Engenharia de Detecção

Implementar e refinar o monitoramento centralizado de endpoints utilizando o SIEM Wazuh.

Resultado Final: KPIs Validados

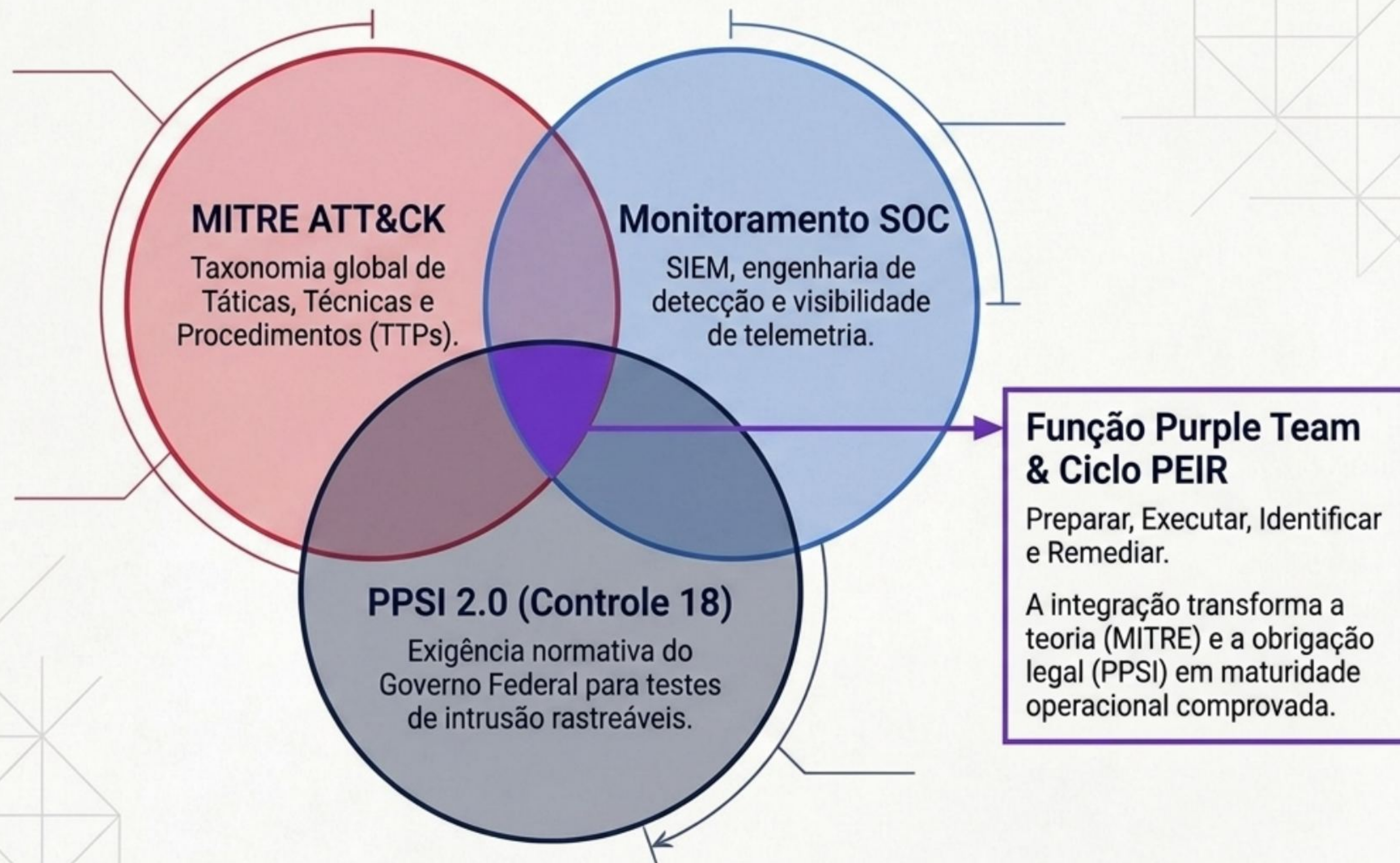
Estabelecer métricas práticas de avaliação contínua da postura de segurança.

3. Metodologia Híbrida

Propor e operar uma arquitetura de testes em três camadas para retroalimentação contínua.



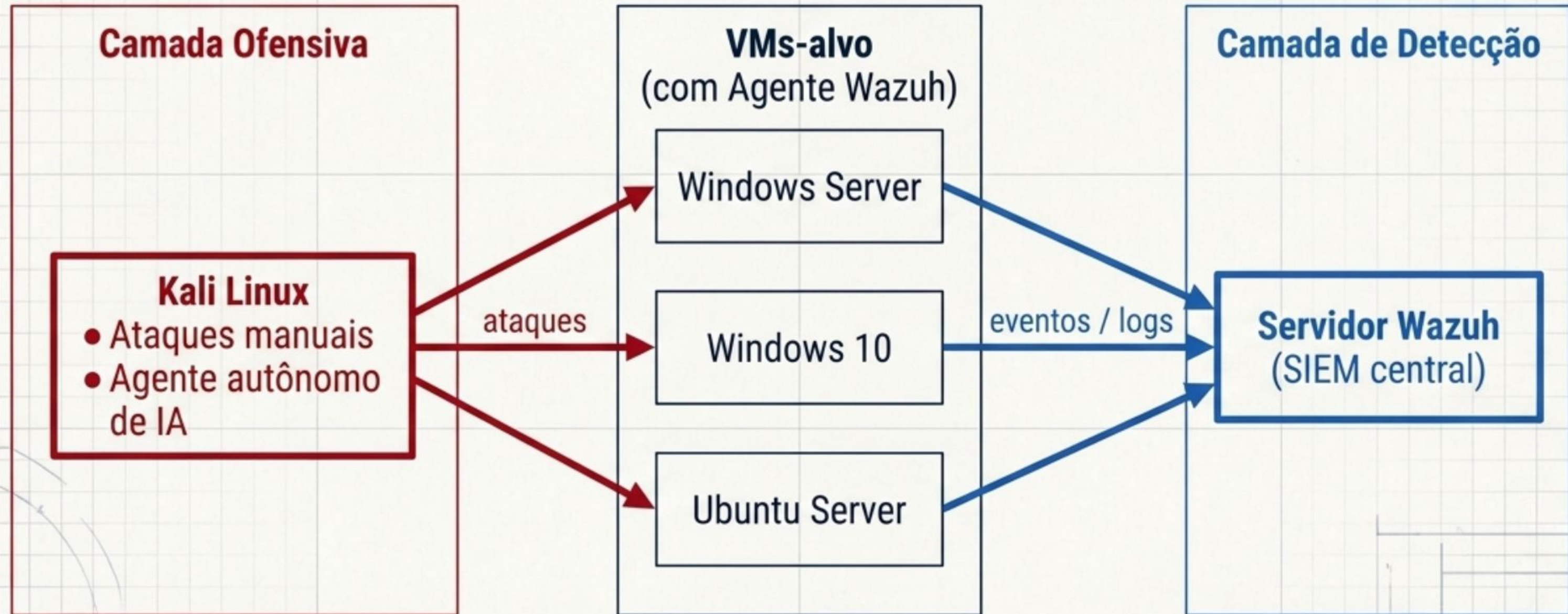
Base Conceitual e Diretrizes Normativas



Desenho Experimental e Arquitetura do Laboratório

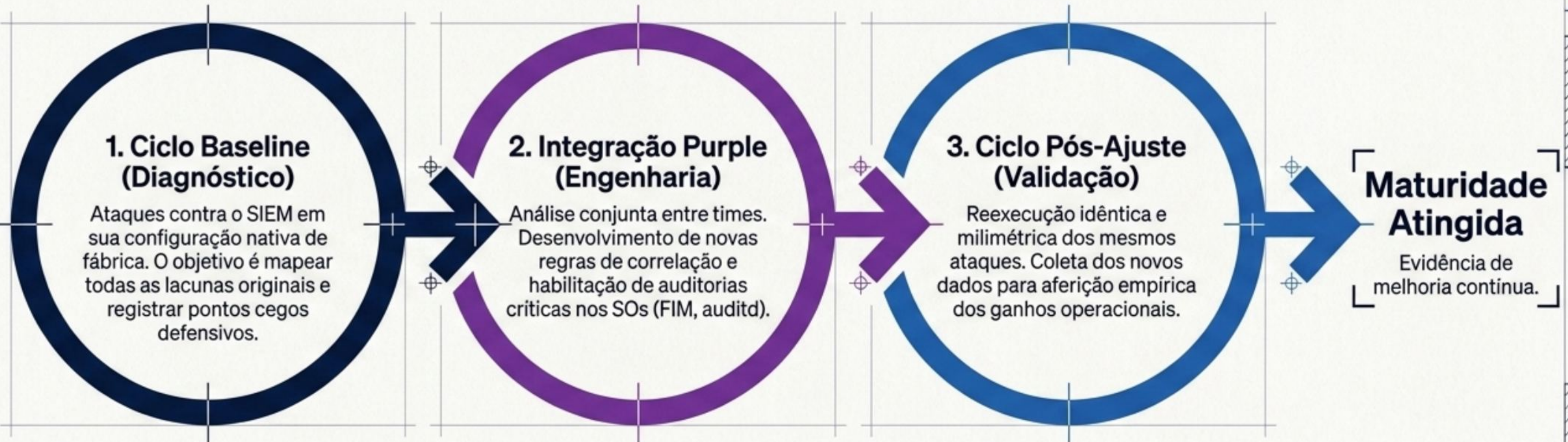
Estudo de caso quantitativo (Pré e Pós-intervenção). Gestão de rastreabilidade via ferramenta VECTR.

Rede Isolada – sem acesso à internet (Controle rígido de variáveis)

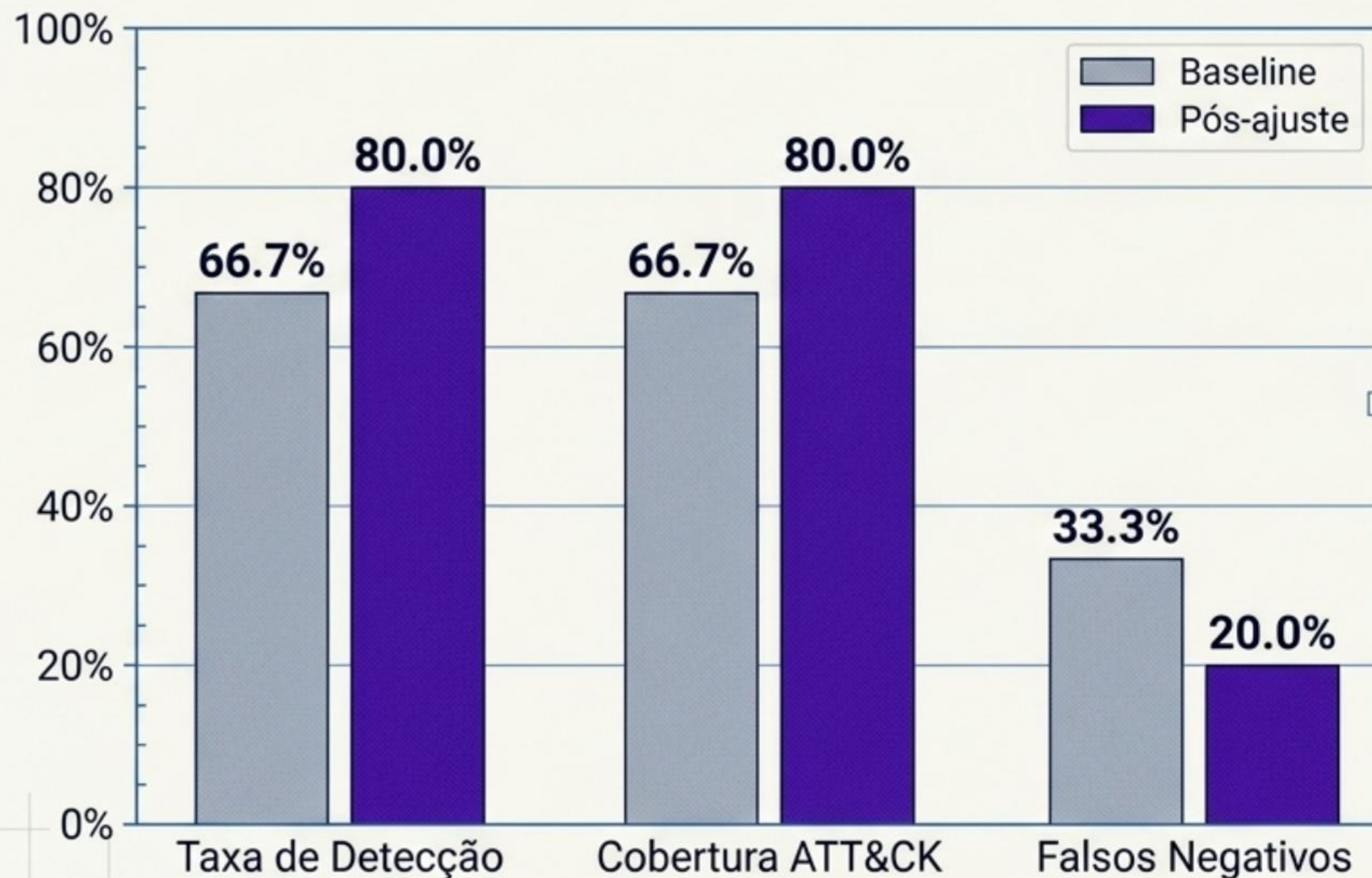


O Fluxo de Execução Purple (Ciclo PEIR)

Execução de 15 testes baseados em 8 técnicas do MITRE ATT&CK.



Resultados Empíricos: Baseline vs. Pós-Ajuste



Impacto Comprovado:

- **Evolução da Detecção:** Salto positivo de 13,3 pontos percentuais após a iteração Purple.
- **Falsos Negativos:** Redução drástica da invisibilidade de técnicas furtivas.
- **Falsos Positivos:** Mantidos categoricamente em ZERO em ambos os ciclos.
- **Tempo de Detecção (TTD):** Mantido na ordem de segundos (alta eficiência preservada).

Discussão e Limitações do Estudo

✓ Principal Achado

O valor real da segurança cibernética está no ciclo de retroalimentação e ajuste estruturado, não apenas na sofisticação do ataque executado.

✓ Sucesso Operacional

A rastreabilidade fim a fim viabilizada pela ferramenta VECTR provou-se essencial para documentar a engenharia de detecção com rigor científico.

⚠ Limitação 1 (Escopo Técnico)

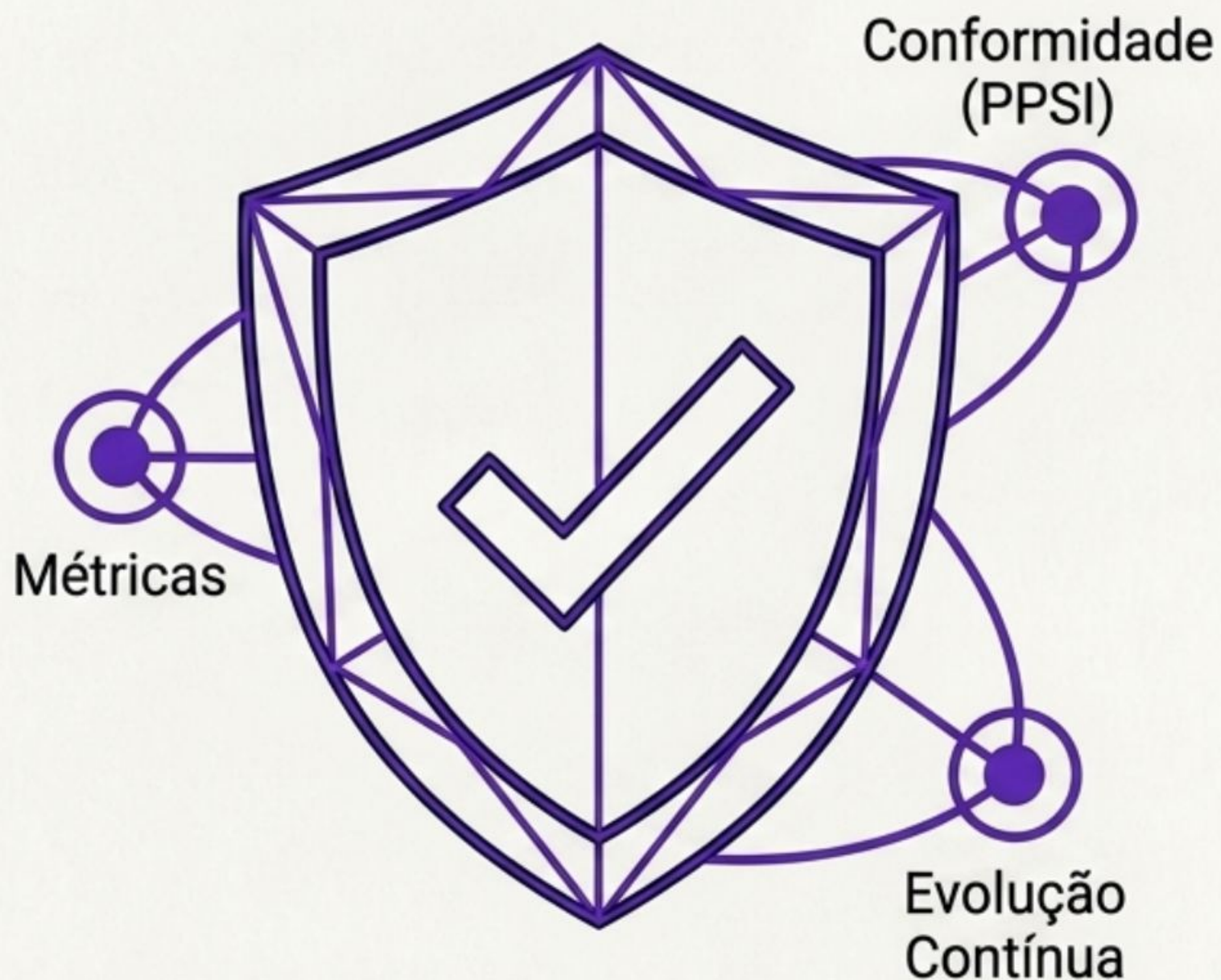
Técnica T1046 (Varredura de Portas):

Permaneceu indetectada. O monitoramento foi estritamente focado em sensores de Host, impossibilitando a detecção eficaz de varreduras que ocorrem puramente na camada de Rede.

⚠ Limitação 2 (Métricas)

Tempo de Resposta (TTR): A resposta automática não foi avaliada. O experimento focou exclusivamente na engenharia de detecção, sem orquestrar o bloqueio ativo.

Conclusões



- **Maturação Mensurável do SOC**

A integração Purple melhora a detecção de forma quantificável (saltando de 66% para 80%), provando empiricamente a eficácia do método.

- **Fim da Lacuna Operacional**

O ciclo elimina os pontos cegos criados pelos testes em silos isolados, reduzindo drasticamente o volume de falsos negativos.

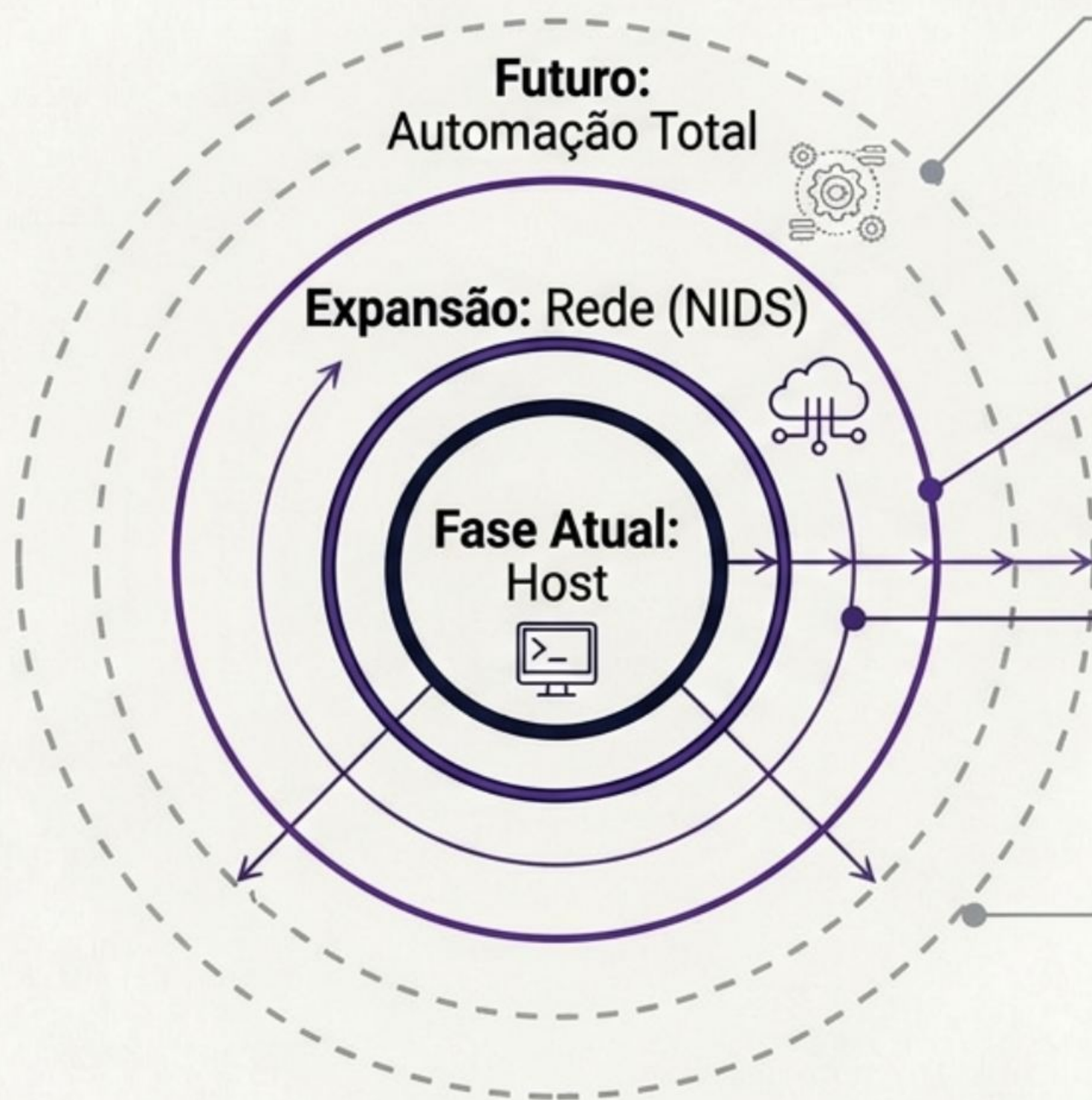
- **Governança e Reprodutibilidade**

O estudo entrega um conjunto métrico validado e repetível para ser adotado por outras organizações.

- **Alinhamento Normativo**

Apresenta-se como um mecanismo de execução prática perfeito para operacionalizar o Controle 18 do PPSI 2.0 (Governo Federal).

Próximos Passos e Trabalhos Futuros



1. Integração NIDS (Camada de Rede)

Incorporar sensores de rede (ex: Suricata/Zeek) ao SIEM para mitigar a atual lacuna na detecção de varreduras (T1046).

2. Active Response

Configurar e acionar mecanismos de Resposta Ativa no Wazuh para habilitar a medição rigorosa do Tempo de Resposta (TTR).

3. Inferência Estatística

Ampliar substancialmente a amostragem de técnicas (TTPs) atacadas para permitir validações de significância estatística.

4. Escalabilidade em Produção

Validar a performance desta arquitetura Purple em ambientes corporativos e governamentais reais, saindo do escopo laboratorial.

Agradecimentos



- Agradeço aos meus orientadores pelo apoio e guia durante este trabalho.



- Obrigado a todos os professores e aos membros da banca examinadora pelo tempo e pelas valiosas contribuições.